6. Számítási és elemző feladat

Az aszpirin ($C_9H_8O_4$) közismert gyógyszerhatóanyag, amely összetételét tekintve a szalicilsav (2-hidroxi-benzoesav) egy karbonsavval képezett észtere.

a) Határozza meg a kérdéses karbonsav összegképletét!

b) Rajzolja fel az aszpirin szerkezeti képletét!

Az aszpirin gyenge egyértékű sav, savállandója: $K_s = 3{,}16 \cdot 10^{-4}$. Az emésztőrendszerből történő felszívódását döntően meghatározza, hogy semleges molekulaként, vagy disszociált formában, azaz ionként van-e jelen. A savmaradékion ugyanis sokkal kisebb mértékben jut át a nyálkahártyán, mint maga a savmolekula.
Egy kísérletsorozatban azt tanulmányozták, hogy a feloldott aszpirin hány százaléka van disszociált állapotban bizonyos körülmények között.

Először elkészítették az aszpirin telített oldatát 37 °C-on. Ezen a hőmérsékleten az aszpirin oldhatósága 1,08 g/100 g víz. Az oldat sűrűsége 1,00 g/cm^3-nek vehető.

c) Az összes feloldott aszpirin hány százaléka van jelen disszociált formában (savmaradékionként) a telített oldatban?

d) Mennyi a telített oldat pH-ja?

Egy másik kísérletben 1,00 dm^3 5,00 pH-jú oldatban oldottak fel 0,500 g aszpirint. A mérések szerint eközben a pH gyakorlatilag nem változott meg.

e) A feloldott aszpirin hány százaléka van jelen disszociált formában (savmaradékionként) ebben az oldatban?

f) Az emésztőrendszer mely részén a leghatékonyabb az aszpirin felszívódása? Karikázza be a helyes válasz betűjelét!

A) szájüreg (pH = 6,2-7,2) B) gyomor (pH = 1,0-3,0)

C) nyombél (pH = 4,8-8,2) D) vastagbél (pH = 7,8-8,4)

13 pont	